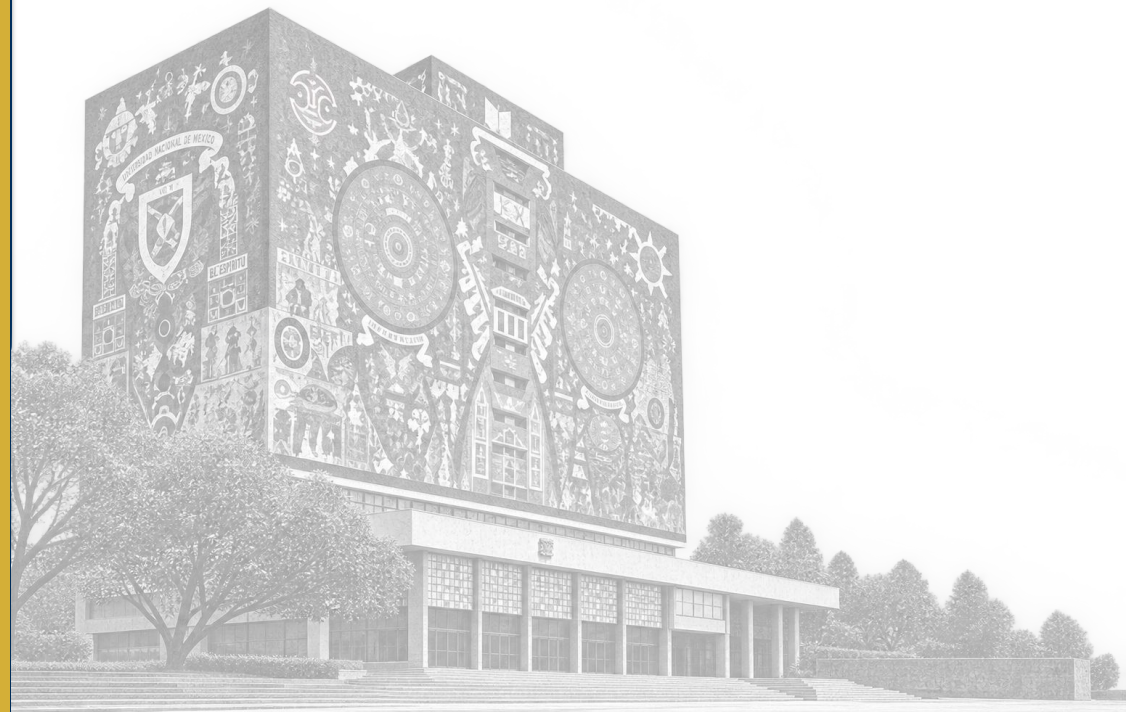
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

NORMALIZACIÓN

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

El alumno comprenderá y aplicará los conceptos del proceso de Normalización de Bases de Datos con la finalidad de implementar mejores diseños, estableciendo un equilibrio entre los niveles de redundancia y desempeño establecidos en los requerimientos no funcionales de casos de estudio.

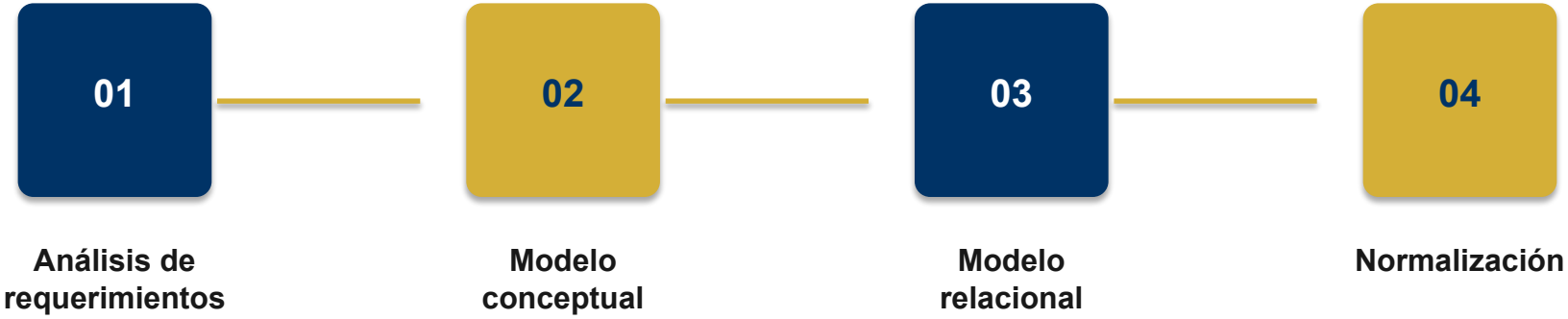
Tema

2

CONCEPTOS



ETAPAS DE DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL



HISTORIA

Concepto introducido por Edgar Frank Codd en 1970 en su artículo *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.* **En 1971 se amplió el concepto al definir la segunda y tercera forma normal.**

DEFINICIÓN

Proceso de diseño de bases de datos relacionales que organiza los datos en relaciones estructuradas conforme a criterios formales, con el propósito de reducir redundancias y evitar anomalías de inserción, actualización y borrado.

Ventajas:

- Mayor consistencia de los datos
- Menor redundancia
- Menor riesgo de anomalías
- Facilidad de mantenimiento
- Buenas prácticas

Desventajas:

- Complejidad de diseño
- Mayor complejidad de algunas consultas
- Posible impacto al rendimiento
- Necesidad de combinar tablas para recuperar información descriptiva

ANOMALÍAS

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problemas notan?

ANOMALÍA DE INSERCIÓN

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problema(s) pueden ocurrir al agregar información?

ANOMALÍA DE ACTUALIZACIÓN

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problema(s) pueden ocurrir al actualizar información?

ANOMALÍA DE BORRADO

id_empleado	nm_empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1006	Carlos Gómez	cdmx	5559448595	volaris		
1010	Karina Garcia	cdmx	5559448595	byd		

¿Qué problema(s) pueden ocurrir al borrar información?

PRIMERA FORMA NORMAL

Una relación está en primera forma normal si no presenta grupos de repetición y todos sus atributos contienen valores atómicos.

PRIMERA FORMA NORMAL

- **Grupo de repetición:** Conjunto de atributos que representan reiteradamente el mismo tipo de información dentro de una relación.

PRIMERA FORMA NORMAL

- ¿Existen grupos de repetición?

- ¿Cada atributo contiene un único valor?

Sea la tabla cliente:

id_cliente	nm_cliente	ap_cliente	telefono
123	Juan	Lopez	12123212, 43556786
547	Sonia	Benitez	56567364
490	Carlos	Gómez	12334657, 65784532

¿Cumple la 1FN?

Sea la tabla cliente:

id_cliente	nm_cliente	ap_cliente	telefono1	telefono2
123	Juan	Lopez	12123212	43556786
547	Sonia	Benitez	56567364	
490	Carlos	Gómez	12334657	65784532

¿Cumple la 1FN?

¿Cómo llevar una relación a la 1FN?

- **Estrategia 1:** Si un atributo puede tener múltiples valores para una misma clave, debe representarse en una relación separada junto con la clave que lo determina.

PRIMERA FORMA NORMAL

PK

id_cliente	nm_cliente	ap_cliente
123	Juan	Lopez
547	Sonia	Benitez
490	Carlos	Gómez

PK, FK PK

id_cliente	telefono
123	12123212
123	43556786
547	56567364
490	12334657
490	65784532

¿Cumple la 1FN?

¿Cómo llevar una relación a la 1FN?

- **Estrategia 2:** Si se presentan múltiples valores, convertirlos en múltiples filas.

PRIMERA FORMA NORMAL

PK PK

id_cliente	nm_cliente	ap_cliente	telefono
123	Juan	Lopez	12123212
123	Juan	Lopez	43556786
547	Sonia	Benitez	56567364
490	Carlos	Gómez	12334657
490	Carlos	Gómez	65784532

¿Cumple la 1FN?

Sea la tabla empleado:

id_empleado	nm_empleado	id_proyecto	horas
emp1	Daniel López	proy1, proy2	5,8
emp2	Claudia Castro	proy4	10
emp3	Lorena Guzmán	proy2, proy3	10, 12

¿Existen grupos de repetición?

Sea la tabla empleado:

id_empleado	nm_empleado	id_proyecto	horas
emp1	Daniel López	proy1, proy2	5,8
emp2	Claudia Castro	proy4	10
emp3	Lorena Guzmán	proy2, proy3	10, 12

¿Cada atributo contiene un único valor?

PRIMERA FORMA NORMAL

PK PK

id_empleado	nm_empleado	id_proyecto	horas
emp1	Daniel López	proy1	5
emp1	Daniel López	proy2	8
emp2	Claudia Castro	proy4	10
emp3	Lorena Guzmán	proy2	10
emp3	Lorena Guzmán	proy3	12

¿Cumple 1FN?

¿Qué conseguimos al aplicar la 1FN?

- Atomicidad
- Flexibilidad estructural
- Facilidad de consulta
- Reducción de anomalías
- Mejor organización en los datos

DEPENDENCIAS FUNCIONALES

$$DF : X \Longrightarrow Y$$

si $t_m X = t_n X$

entonces $t_m Y = t_n Y$

DEPENDENCIAS FUNCIONALES

id_proveedor	nm_proveedor	tel_proveedor	id_articulo	desc_articulo	precio_articulo
p50	3com	5576581	A10	switch	20
p32	huawei	3349631	A20	cable cat 6	12
p50	3com	5576581	A20	cable cat 6	10
p32	huawei	3349631	A10	switch	22
p38	dell	5567543	A49	servidor	450

¿Qué dependencias entre atributos son válidas?

Clasificación:

- Dependencia funcional trivial

- Dependencia funcional no trivial

TAREA 9

Investigar los siguientes conceptos:

- llave
- super llave
- llave candidata
- llave primaria
- cerradura de dependencias

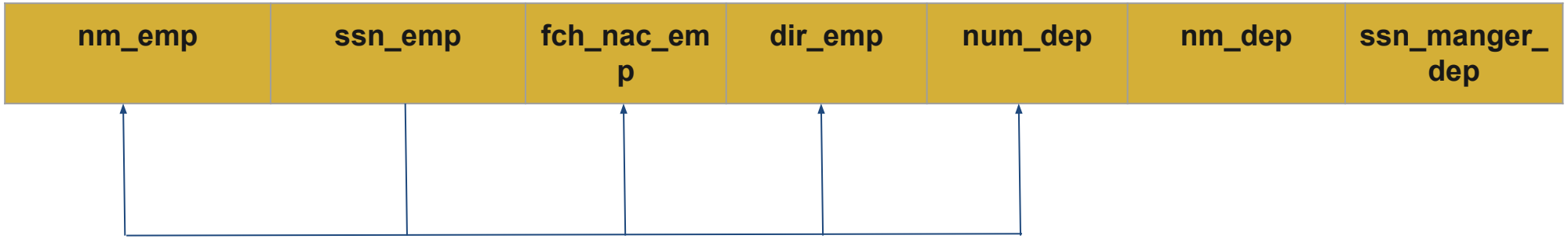
Notación:

- Notación algebraica

{A, B} -> C
A -> C

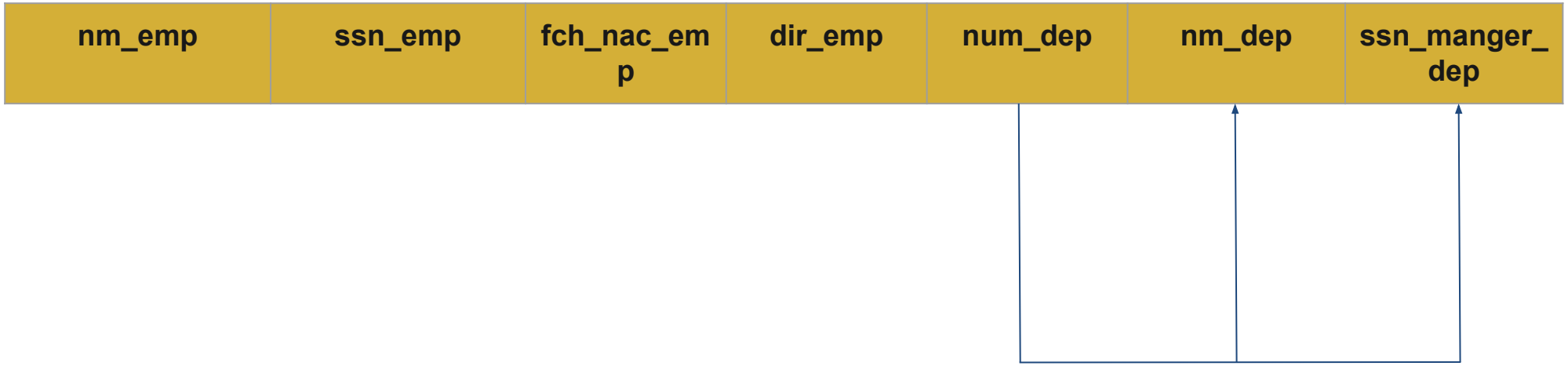
DEPENDENCIAS FUNCIONALES

- Diagrama de dependencias



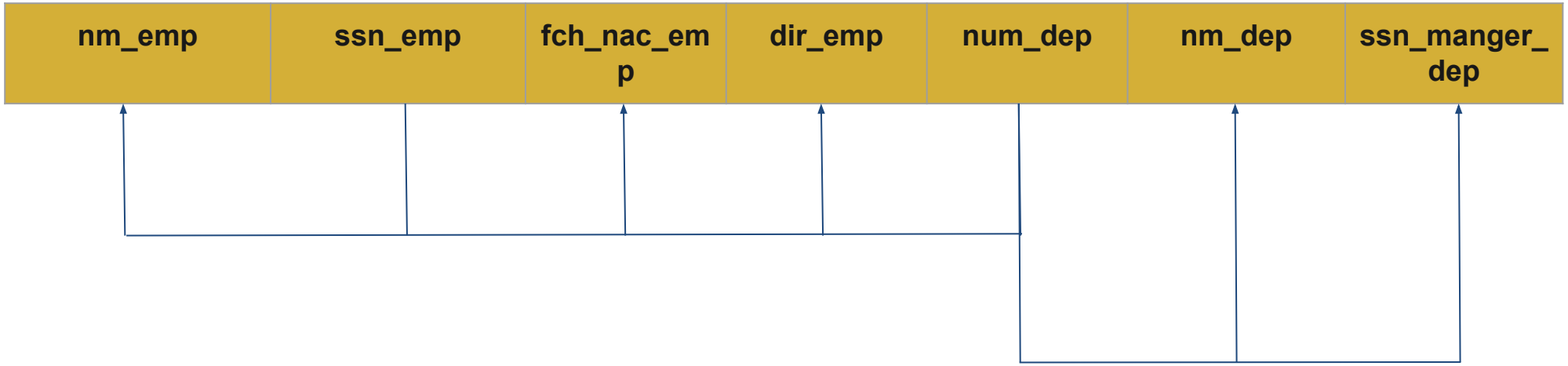
DEPENDENCIAS FUNCIONALES

- Diagrama de dependencias



DEPENDENCIAS FUNCIONALES

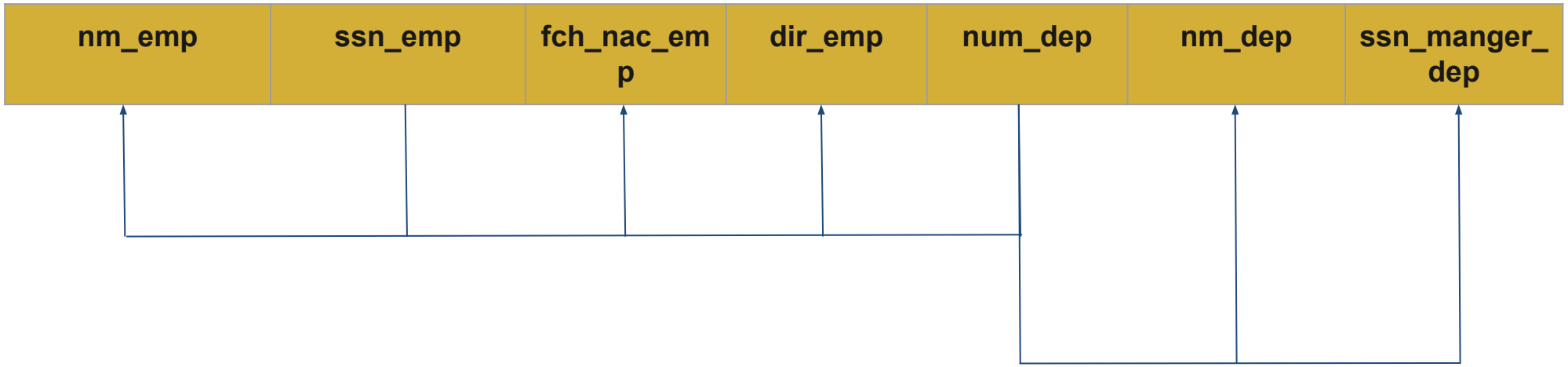
- Diagrama de dependencias



DEPENDENCIAS FUNCIONALES

- Comparación:

ssn_emp -> {nm_emp, fch_nac_emp, dir_emp, num_dep}
num_dep -> {nm_dep, ss_manager_dep}



DEPENDENCIAS FUNCIONALES

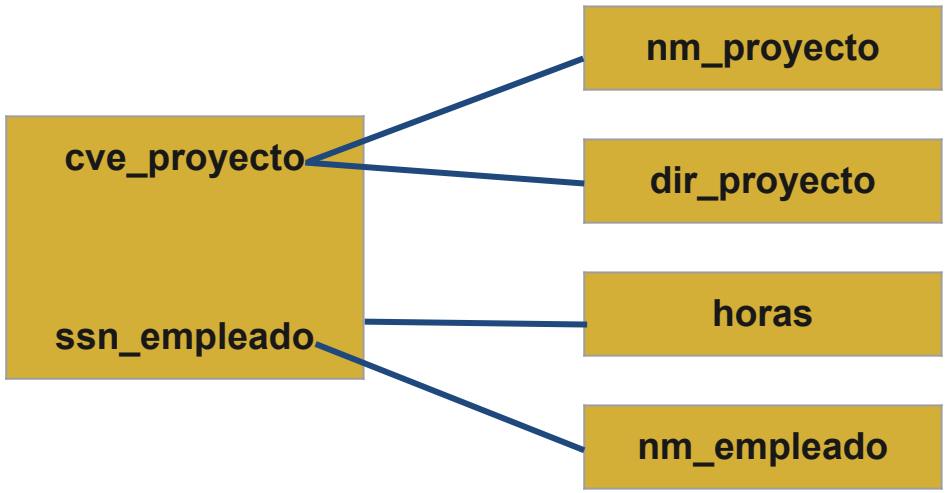
- Indicar dependencias:

cve_proyecto	ssn_empleado	horas	nm_empleado	nm_proyecto	dir_proyecto

DEPENDENCIAS FUNCIONALES

- Indicar dependencias:

cve_proyecto -> {nm_proyecto, dir_proyecto}
ssn_empleado -> {nm_empleado}
{cve_proyecto, ssn_empleado} -> {horas}



Clasificación de las llaves

- Superllave (SK)
- Llave candidata (CK)
- Llave primaria (PK)

IDENTIFICADORES DE UNA RELACIÓN

Sea la relación estudiante:

nm_estudiante	calificacion	academia	nm_materia
ana	8	datos	bases de datos
carlos	6	redes	seguridad I
ana	8	datos	mineria
carlos	6	redes	criptografia
rodrigo	9	hardware	sistemas operativos

¿Existe algún posible identificador?

IDENTIFICADORES DE UNA RELACIÓN

id_estudiante	nm_estudiante	calificacion	academia	nm_materia
1	ana	8	datos	bases de datos
2	carlos	6	redes	seguridad I
3	ana	8	datos	mineria
4	carlos	6	redes	criptografia
5	rodrigo	9	hardware	sistemas operativos

Encontrar SK’s, CK’s y PK

CIERRE DE ATRIBUTOS

El cierre de un atributo, denotado por X^+, es el conjunto de todos los atributos que pueden determinarse funcionalmente a partir de *X*, dadas las dependencias funcionales de la relación.

CIERRE DE ATRIBUTOS

Procedimiento:

- **Paso 1:** Agregar los atributos que componen a X como conjunto resultante de X^+

Procedimiento:

- **Paso 2:** Agregar aquellos atributos que pueden ser funcionalmente dependientes de los atributos que ya estén contenidos en X^+

Procedimiento:

- **Paso 3:** Repetir el paso 2 hasta que no puedan agregarse más atributos al conjunto X^+

CIERRE DE ATRIBUTOS

Ejemplo:

Sea R(A,B,C,D,E)
DF: {A->B, B->C, C->D, D->E}

Determinar:

A^+

B^+

AD^+

CD^+

EJERCICIO 1_5

Sea R(A,B,C,D,E)
DF: {A->B, D->E}

Determinar:

A^+
BC^+
$ABCDE^+$
$ABDE^+$
$ACDE^+$
ACD^+

¿Cuál(es) es SK? ¿Cuál(es) es CK?

CIERRE DE ATRIBUTOS

Muchas combinaciones para encontrar las posibles llaves candidatas -> El espacio de búsqueda crece exponencialmente con el número de atributos de la relación

Para *n* atributos existen 2^n subconjuntos posibles

CIERRE DE ATRIBUTOS

Ejemplo:

Sea R(A,B,C,D,E)
DF: {A->B, D->E}

Encontrar todas las CK’s y la PK

TAREA 10

Investigar los axiomas de Armstrong, con ejemplos.

SEGUNDA FORMA NORMAL

Una tabla se encuentra en 2FN si y sólo sí:

- Se encuentra en **1FN**
- Ninguno de sus atributos *no principales* son funcionalmente dependientes en una parte de una *llave candidata*

Dependencias parciales

Una dependencia funcional (DF) que ocurre en una relación es parcial cuando la eliminación de uno de los atributos determinantes genera una DF que sigue ocurriendo en la relación.

SEGUNDA FORMA NORMAL

- ¿Existen dependencias funcionales parciales?

Dependencias parciales

Sea {X, Y} CK de una relación R y las siguientes dependencias:

{X , Y} -> Z
X -> Z

Lo anterior implica que Z depende parcialmente de {X, Y}

Sea la siguiente tabla:

id_estudiante	id_proyecto	nm_estudiante	nm_proyecto
S01	P10	laura	bases de datos
S02	P32	juan	redes
S02	P40	juan	sistemas operativos

¿Dependencias?

SEGUNDA FORMA NORMAL

id_estudiante	id_proyecto	nm_estudiante	nm_proyecto
S01	P10	laura	bases de datos
S02	P32	juan	redes
S02	P40	juan	sistemas operativos

{id_estudiante, id_proyecto} -> {nm_estudiante, nm_proyecto}

id_estudiante -> nm_estudiante

id_proyecto -> nm_proyecto

SEGUNDA FORMA NORMAL

- ¿Cumple 1FN?

- ¿Cumple 2FN?

Sea la siguiente tabla:

id_empleado	id_depto	ubicacion_depto	nm_empleado
EMP-01	DEP_BD	yucatan	guillermo
EMP-02	DEP_SD	cdmx	fernando
EMP-03	DEP_CB	guanajuato	aldo
EMP-04	DEP_BD	yucatan	carlos

¿Dependencias?

SEGUNDA FORMA NORMAL

id_empleado	id_depto	ubicacion_depto	nm_empleado
EMP-01	DEP_BD	yucatan	guillermo
EMP-02	DEP_SD	cdmx	fernando
EMP-03	DEP_CB	guanajuato	aldo
EMP-04	DEP_BD	yucatan	carlos

id_empleado -> {nm_empleado, id_depto}

id_depto -> ubicacion_depto

SEGUNDA FORMA NORMAL

- ¿Cumple 1FN?

- ¿Cumple 2FN?

Sea la siguiente tabla:

id_empleado	id_depto	ubicacion_depto	nm_empleado
EMP-01	DEP_BD	yucatan	guillermo
EMP-02	DEP_SD	cdmx	fernando
EMP-03	DEP_BD	yucatan	aldo
EMP-01	DEP_CT	torreon	guillermo

¿Dependencias?

SEGUNDA FORMA NORMAL

id_empleado	id_depto	ubicacion_depto	nm_empleado
EMP-01	DEP_BD	yucatan	guillermo
EMP-02	DEP_SD	cdmx	fernando
EMP-03	DEP_BD	yucatan	aldo
EMP-01	DEP_CT	torreon	guillermo

{id_empleado, id_depto} -> {nm_empleado, ubicacion_depto}

id_empleado -> nm_empleado

id_depto -> ubicacion_depto

SEGUNDA FORMA NORMAL

- ¿Cumple 1FN?

- ¿Cumple 2FN?

Sea la siguiente tabla:

id_empleado	id_depto	horas
emp-01	dep-bd	10
emp-02	dep-sd	5
emp-03	dep-cb	15
emp-04	dep-ct	13
emp-01	dep-sd	7

¿Dependencias?

SEGUNDA FORMA NORMAL

id_empleado	id_depto	horas
emp-01	dep-bd	10
emp-02	dep-sd	5
emp-03	dep-cb	15
emp-04	dep-ct	13
emp-01	dep-sd	7

{id_empleado, id_depto} -> horas

SEGUNDA FORMA NORMAL

- ¿Cumple 1FN?

- ¿Cumple 2FN?

EJERCICIO 2_5

Sea R(A,B,C,D)
DF: {A->B, B->C, C->A}

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs y nAPs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 2FN

EJERCICIO 3_5

Partiendo de la siguiente tabla:

num_empleado	num_sucursal	dir_sucursal	nm_empleado	posicion	horas_semanales
EMP-01	SUC1	reforma 222	carla torres	asistente	16
EMP-02	SUC2	insurgentes 3	damian lopez	vendedor	14
EMP-01	SUC2	insurgentes 3	carla torres	asistente	9
EMP-02	SUC1	reforma 222	damian lopez	vendedor	10

- Encontrar las DFs, CK's, APs, nAPs y la PK
- Normalizar hasta 2FN

EJERCICIO 3_5

Resultado

num_empleado	num_sucursal	horas_semanales
EMP-01	SUC1	16
EMP-02	SUC2	14
EMP-01	SUC2	9
EMP-02	SUC1	10

num_empleado	nm_empleado	posicion
EMP-01	carla torres	asistente
EMP-02	damian lopez	vendedor

num_sucursal	dir_sucursal
SUC1	reforma 222
SUC2	insurgentes 3

EJERCICIO 4_5

Sea R(A,B,C,D)
DF: {AB->CD, D->B, C->A }

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs y nAPs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 2FN

EJERCICIO 5_5

Sea R(A,B,C,D,E,F)
DF: {AB->C, C->DE, E->F, D->A, C->B }

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs y nAPs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 2FN

DEPENDENCIAS TRANSITIVAS

X -> Y

Y -> Z

¿X -> Z?

TERCERA FORMA NORMAL

Una tabla se encuentra en 3FN si y sólo sí:

- Se encuentra en **2FN**
- Para toda dependencia funcional no trivial **X -> Y** se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
  - **X** es una superllave
  - **Y** es un atributo principal

TERCERA FORMA NORMAL

- **¿Existen dependencias funcionales transitivas entre atributos no principales?**

TERCERA FORMA NORMAL

Partiendo de la siguiente tabla:

id_estudiante	nm_estudiante	cve_curso	nm_curso	estado
est1	juan	1859	algebra	jalisco
est2	laura	1644	bases de datos	cdmx
est3	carlos	1763	redes	chiapas
est4	andres	1644	bases de datos	monterrey

¿Dependencias? ¿CK's? ¿AP's?

Partiendo de la siguiente tabla:

id_estudiante	nm_estudiante	cve_curso	nm_curso	estado
est1	juan	1859	algebra	jalisco
est2	laura	1644	bases de datos	cdmx
est3	carlos	1763	redes	chiapas
est4	andres	1644	bases de datos	monterrey

id_estudiante -> {nm_estudiante, cve_curso, nm_curso, estado}

cve_curso -> nm_curso

TERCERA FORMA NORMAL

Tanto *cve_curso* como *nm_curso* son atributos *no principales*, por lo que la tabla no cumple 3FN

Quitamos la dependencia transitiva sin perder la relación con la tabla base

PK FK

id_estudiante	nm_estudiante	cve_curso	estado
est1	juan	1859	jalisco
est2	laura	1644	cdmx
est3	carlos	1763	chiapas
est4	andres	1644	monterrey

PK

cve_curso	nm_curso
1859	algebra
1644	bases de datos
1763	redes

EJERCICIO 6_5

Partiendo de la tabla *ordenes*:

id_orden	fch_orden	id_cte	nm_cte	estado	num_art	nm_art	cantidad	precio_unitario
2301	23/02/2026	101	martin	cdmx	3786	balon	3	35
2301	23/02/2026	101	martin	cdmx	4011	chamarra	6	65
2301	23/02/2026	101	martin	cdmx	9132	funda	8	4.75
2302	25/03/2026	107	jaime	jalisco	5794	paraguas	4	5
2303	2/04/2026	110	pedro	colima	4011	chamarra	2	65
2303	2/04/2026	110	pedro	colima	3141	raqueta	2	10

- Encontrar las DFs, CK's, APs, nAPs y la PK
- Normalizar hasta 3FN

DESNORMALIZACIÓN

Técnica de diseño y optimización de bases de datos que consiste en introducir, de manera deliberada, redundancia de información en el esquema relacional para mejorar el rendimiento de determinadas consultas.

Métodos

- Agregar columnas redundantes
- Agregar columnas derivadas
- Combinar tablas

DESNORMALIZACIÓN

Se te solicita generar un reporte de los empleados y el nombre de su departamente, ¿qué harías?

id_empleado	nm_empleado	edad	id_depto	id_proyecto
100	juan	33	1	1
101	laura	35	2	2
102	carlos	34	1	1
103	andres	39	4	3

id_depto	nm_depto
1	contabilidad
2	administración
3	rh
4	vigilancia

Podemos agregar la información a la tabla de empleados:

id_empleado	nm_empleado	edad	id_depto	id_proyecto	nm_depto
100	juan	33	1	1	contabilidad
101	laura	35	2	2	administracion
102	carlos	34	1	1	contabilidad
103	andres	39	4	3	vigilancia

id_depto	nm_depto
1	contabilidad
2	administración
3	rh
4	vigilancia

Ventajas

- Consultas potencialmente más rápidas
- Menor necesidad de *joins*
- Consultas más sencillas de leer y elaborar

Desventajas

- Mayor redundancia de datos
- Orientada a consultas específicas
- Mayor riesgo de inconsistencias
- Mayor espacio de almacenamiento